

Third-Order Dual Quaternion (TODQ) Kinematics with Geometrically Consistent Error Systems: A Computed Torque Approach to H_∞ /ISS Control

(作者姓名)

(单位, 城市, 国家)

摘要

对偶四元数 (DQ) 为机械臂位姿提供全局无奇异参数化, 但现有框架仅携带零阶信息, 向动力学接口延伸时存在位姿/速度误差分离、加速度扰动无入口、偏差型不确定性不满足 L_2 假设三个结构性缺口。本文引入三阶对偶四元数 (TODQ) 代数 $\mathcal{A}_2$ [Con25], 使正运动学一次连乘同时输出位姿、twist 与任务空间加速度; 误差体系定义在两项 HDQ 元素上, 一次乘法同时生成右不变位姿误差与几何一致 twist 误差 (定理 1), 并闭合为严格级联误差运动学 (定理 2)。几何一致计算力矩律使闭环满足精确耗散等式, 据此给出无扰时的水平集不变性与渐近收敛、 L_2 扰动下 H_∞ 增益的 Schur 补判据、 L_∞ 扰动下 twist 误差的均方极限界 (定理 3)。7 自由度机械臂力矩模式仿真验证了静态刚度标度律与上述性能保证。

关键词: 对偶四元数; 超对偶四元数; 三阶对偶四元数; 多项式代数; 几何一致误差; H_∞ 控制; 输入-状态稳定

1. 引言

1.1 背景与动机

刚体位姿 (姿态 + 位置) 的参数化是机器人控制的起点。单位对偶四元数将两者装入一个 8 维代数对象, 运算全局无奇异, 且乘法直接实现位姿复合; [P2] 在此参数化上给出了带 L_2 扰动衰减保证的运动学跟踪控制器, 是 DQ 控制的代表性结果。Cohen & Shoham [P1] 进一步引入超对偶四元数 (HDQ): 给 DQ 增加一个幂零单位 ε^* ($\varepsilon^{*2} = 0$), 使一个 HDQ 元素同时携带位姿与其一阶时间导数, 链式乘法自动执行微分 (Leibniz 法则内化于乘法), 从而正运动学一次传播同时输出位姿与 twist。

但 HDQ 到动力学层面仍差一阶: 计算力矩控制需要任务空间加速度 $\dot{\xi}$ 与雅可比导数项 $J\dot{q}$, 而 [P1] 的 HDQ 结构中两个幂零单位 (ε 承载平移、 ε^* 承载一阶导) 均已占用, $\varepsilon\varepsilon^*$ 项只携带“平移分量的一阶导数”, 不含二阶时间导数。更重要的是**误差体系**: 现有 DQ 框架的误差对象只有位姿一层, 扰动模型假设速度级加性扰动且属于 L_2 ; 进入动力学接口后出现三个结构性缺口——位姿与速度误差分离 ([Ch20] 类律的位姿反馈取螺旋对数, 其导数映射在大误差处奇异)、加速度层扰动无入口、偏差型不确定性不满足 L_2 假设, 既有证书不再适用。

1.2 本文贡献

1. **TODQ 运动学应用** (§3): 定义三项代数 $\mathcal{A}_2$, 使串联链的正运动学一次 $O(n)$ 连乘同时输出 $(\hat{x}, \xi, \dot{J}\dot{q})$ 。
2. **HDQ 误差体系** (§4): 定义 HDQ 误差元素 $\check{x} = \check{x}(\check{x}_d)^*$, 一次乘法同时生成位姿误差与几何一致 twist 误差 (定理 1), 并导出闭式级联运动学 $\dot{e}_z = A(\tilde{x})e_\xi$ (定理 2)。
3. **几何一致控制律与混合性能保证** (§5): 设计 $A^\top$ -整形算力矩律, 证明闭环误差动态为级联标准形且存储函数满足精确耗散等式; 对 L_2 扰动给出 H_∞ 增益的 Schur 补充要判据 (含旋转/平移分量拆分), 对 L_∞ 扰动 (含乘性不确定性) 给出 twist 误差的均方极限界 (定理 3)。
4. **仿真验证** (§6): 在 7 自由度机械臂力矩模式仿真中验证静态刚度标度律与定理 3 的性能保证。

TODQ 是 [P1] HDQ 思想 (幂零单位承载导数) 向二阶的最小扩展 [Con25]; 0 阶误差退化为 [P2] (§4.4)。

2. 预备知识

记号约定 (全文统一): 同一条位姿曲线用同一核心字母 (如 x), 字母上方的装饰指明它所处的代数层:

记号	对象
$\hat{a}$	四元数
$\hat{\underline{a}}$	对偶四元数
$\check{a}$	HDQ (超对偶四元数)
$\bar{a}$	TODQ (三阶对偶四元数)
$(\tilde{\cdot})$	误差量
粗体	纯 DQ (twist 等)、向量与矩阵

2.1 四元数与对偶四元数

单位四元数 $\hat{r} = \cos \frac{\phi}{2} + n \sin \frac{\phi}{2}$ 表示绕单位轴 n 转角 ϕ 的旋转。

对偶四元数 (DQ) 代数为 $\mathbb{H} \oplus \varepsilon \mathbb{H}$, $\varepsilon^2 = 0$ (ε 与四元数单位交换)。**单位 DQ**

$$\hat{x} = \hat{r} + \varepsilon \frac{1}{2} p \hat{r}, \quad \hat{r} \in \text{Spin}(3), p \in \mathbb{H}_p \text{ (纯四元数 } \cong \mathbb{R}^3 \text{)} \quad (2.1)$$

表示位姿 (旋转 $\hat{r}$ + 平移 p), 满足 $\hat{x}\hat{x}^* = 1$; 单位 DQ 全体构成群 $\text{Spin}(3) \ltimes \mathbb{R}^3$, 双覆盖 $SE(3)$, 乘法即位姿复合。DQ 共轭 $\hat{x}^* = \hat{r}^* + \varepsilon \frac{1}{2} \hat{r}^* p^*$ 逐分量遵循四元数共轭。**纯 DQ** (标量部与对偶标量部为零者) 构成 6 维实空间, 记 vec_6 为取其两个向量部的坐标同构, $\overline{\text{vec}}_6$ 为逆。

2.2 twist 与运动学

沿光滑单位 DQ 曲线 $\hat{x}(t)$, 空间 twist 定义为

$$\xi \triangleq 2\dot{\hat{x}}\hat{x}^* = \omega + \varepsilon v, \quad v = \dot{p} + p \times \omega, \quad (2.2)$$

其中 ω 为角速度。 ξ 是纯 DQ, 等价写法即左乘运动学 $\dot{\hat{x}} = \frac{1}{2}\xi\hat{x}$ ([P2] 式 (1) 约定)。对 n 关节串联机械臂, 正运动学 $\hat{x}(q) = \prod_{i=1}^n \hat{x}_i(q_i)$ (各关节单位 DQ 之积), 微分给出 $\text{vec}_6 \xi = J(q)\dot{q}$, $J \in \mathbb{R}^{6 \times n}$ 称几何雅可比。

伴随作用与李括号: $\text{Ad}_{\hat{x}} a \triangleq \hat{x} a \hat{x}^*$ (twist 的参考系搬运), $\text{ad}_a b \triangleq \frac{1}{2}(ab - ba)$ (李括号的 DQ 形式), 二者均保持纯 DQ 结构, 详见 [4]。

2.3 超对偶四元数 (HDQ)

HDQ 元素形如 $\check{a} = \hat{a}_0 + \varepsilon^* \hat{a}_1$, 两个项 $\hat{a}_0, \hat{a}_1$ 均为 DQ (§2.1); ε^* 与全部四元数单位交换且 $\varepsilon^{*2} = 0$, 乘法由分配律给出:

$$(\hat{a}_0 + \varepsilon^* \hat{a}_1)(\hat{b}_0 + \varepsilon^* \hat{b}_1) = \hat{a}_0 \hat{b}_0 + \varepsilon^*(\hat{a}_0 \hat{b}_1 + \hat{a}_1 \hat{b}_0). \quad (2.3)$$

HDQ 共轭 (定理 1 中 $(\check{x}_d)^*$ 的含义) 定义为**逐项的 DQ 共轭**:

$$\check{a}^* \triangleq \hat{a}_0^* + \varepsilon^* \hat{a}_1^*. \quad (2.4)$$

(2.4) 使共轭与求导可交换 ($(\check{x})^*$ 即曲线 $\hat{x}^*(t)$ 的 HDQ 表示), 且仍为反自同构: $(\check{a}\check{b})^* = \check{b}^* \check{a}^*$ 。

3. TODQ: 三阶对偶四元数与运动学重构

3.1 代数定义

定义 1 (TODQ [Con25]) 三阶对偶四元数 (TODQ) 的元素形如

$$\bar{a} = \hat{a}_0 + \sigma \hat{a}_1 + \frac{1}{2} \sigma^2 \hat{a}_2, \quad \hat{a}_0, \hat{a}_1, \hat{a}_2 \text{ 均为 DQ}. \quad (3.1)$$

全部 TODQ 元素构成的代数记 $\mathcal{A}_2$ 。 σ 与全部四元数单位交换, $\sigma^3 = 0$ 。乘法由分配律与 $\sigma^3 = 0$ 唯一确定:

$$\bar{a} \bar{b} = \hat{a}_0 \hat{b}_0 + \sigma(\hat{a}_0 \hat{b}_1 + \hat{a}_1 \hat{b}_0) + \frac{1}{2} \sigma^2 (\hat{a}_0 \hat{b}_2 + 2\hat{a}_1 \hat{b}_1 + \hat{a}_2 \hat{b}_0). \quad (3.2)$$

TODQ 共轭 定义为逐项 DQ 共轭 (与 (2.4) 同一约定): $\bar{a}^* \triangleq \hat{a}_0^* + \sigma \hat{a}_1^* + \frac{1}{2} \sigma^2 \hat{a}_2^*$, 它是 $\mathcal{A}_2$ 上的反自同构 $(\bar{a}\bar{b})^* = \bar{b}^* \bar{a}^*$ 。

3.2 TODQ 串联运动学表示

给定光滑单位 DQ 曲线 $\hat{x}(t)$, 其 **TODQ 表示** 定义为把 $\hat{x}$ 与它的两阶导数按 σ 的幂次装入三个项:

$$\bar{x} \triangleq \hat{x} + \sigma \dot{\hat{x}} + \frac{1}{2} \sigma^2 \ddot{\hat{x}} \in \mathcal{A}_2. \quad (3.3a)$$

对串联臂 $\hat{x}(q) = \prod_i \hat{x}_i(q_i(t))$, 先写出每个关节因子的 TODQ 表示 $\bar{x}_i$ (由 $\partial \hat{x}_i / \partial q_i = \frac{1}{2} \mathbf{s}_i \hat{x}_i$ 与链式法则给出闭式, 只依赖 $q_i, \dot{q}_i, \ddot{q}_i$), 再按 (3.2) 逐个连乘:

$$\bar{x} = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \cdots \bar{x}_n = \prod_{i=1}^n \bar{x}_i \quad (3.4)$$

一次 $O(n)$ 链连乘同时输出 $\hat{x}, \dot{\hat{x}}, \ddot{\hat{x}}$ ($\bar{x}$ 的三个项)。导出量:

$$\xi = 2\dot{\hat{x}}\hat{x}^*, \quad \dot{\xi} = 2\ddot{\hat{x}}\hat{x}^* - \frac{1}{2}\xi^2 \text{ (取纯部)}, \quad \text{vec}_6 \dot{\xi} = \dot{J}\dot{q} + J\ddot{q}. \quad (3.5)$$

4. 几何一致误差体系

4.1 误差对象的阶数

计算力矩律的反馈项 (§5) 为 $-K_d e_\xi - A^\top K_p e_z$ ，只使用位姿与速度两阶：参考加速度走前馈（来自期望轨迹，确定量），加速度层不确定性归入扰动（进入 $\dot{e}_\xi$ 方程的 $d(t)$ ，§5.2）；引入加速度误差只会把高噪声的加速度估计（差分方差 $\propto \Delta t^{-4}$ ）带入反馈并增加一维动态。因此正运动学与期望轨迹用 TODQ 建模（前馈需要 σ^2 项），误差体系定义在 HDQ 上。

4.2 定理 1：误差的 HDQ 表示

实测链取 HDQ 表示 $\check{x} = \hat{x} + \varepsilon^* \dot{\hat{x}}$ ；期望链取 $\check{x}_d = \hat{x}_d + \varepsilon^* \dot{\hat{x}}_d$ 。

定理 1 (误差的 HDQ 提升) 定义 HDQ 误差元素

$$\tilde{x} \triangleq \check{x} \cdot (\check{x}_d)^*. \quad (4.1)$$

则

$$\dot{\tilde{x}} = \tilde{x} + \varepsilon^* \dot{\tilde{x}}, \quad \tilde{x} = \hat{x} \hat{x}_d^*, \quad \dot{\tilde{x}} = \dot{\hat{x}} \hat{x}_d^* + \hat{x} \dot{\hat{x}}_d^*, \quad (4.2)$$

即一次 HDQ 乘法（3 次 DQ 乘）同时给出位姿误差 $\tilde{x}$ 与其导数；0 阶项正是 [P2] 的 $\tilde{x}$ 。进一步定义几何一致 twist 误差

$$\tilde{\xi} \triangleq 2\dot{\tilde{x}}\tilde{x}^*, \quad e_\xi \triangleq \text{vec}_6 \tilde{\xi}, \quad (4.3)$$

则：(i) $\tilde{\xi}$ 是纯 DQ，且对 unwinding 翻转 $\tilde{x} \rightarrow -\tilde{x}$ 不变；(ii) 误差满足与原系统同型的左乘运动学 $\dot{\tilde{x}} = \frac{1}{2}\tilde{\xi}\tilde{x}$ ；(iii) 无扰时

$$\tilde{\xi} = \xi - \text{Ad}_{\tilde{x}} \xi_d, \quad (4.4)$$

即“实际 twist 减去搬运到当前位姿处的期望 twist”。

证明. (4.2)：将 (2.3) 用于 $\hat{a}_0 = \hat{x}, \hat{a}_1 = \dot{\hat{x}}, \hat{b}_0 = \hat{x}_d^*, \hat{b}_1 = \dot{\hat{x}}_d^*$ （共轭与求导交换保证 $(\check{x}_d)^*$ 的 ε^* 项为 $\dot{\hat{x}}_d^*$ ）， ε^* 项即 Leibniz 展开的 $\frac{d}{dt}(\hat{x}\hat{x}_d^*)$ 。(i) 由 $2(-\dot{\tilde{x}})(-\tilde{x}^*) = 2\dot{\tilde{x}}\tilde{x}^*$ 即得；(ii) 由 (4.3) 右乘 $\tilde{x}$ 即 $\dot{\tilde{x}} = \frac{1}{2}\tilde{\xi}\tilde{x}$ ；(iii)： $\dot{\tilde{x}} = \dot{\hat{x}}\hat{x}_d^* + \hat{x}\dot{\hat{x}}_d^* = \frac{1}{2}\xi\tilde{x} - \frac{1}{2}\tilde{x}\xi_d$ （用 $\dot{\hat{x}}_d^* = -\frac{1}{2}\hat{x}_d^*\xi_d$ ），右乘 $2\tilde{x}^*$ 得 (4.4)。■

4.3 定理 2：输出误差的级联运动学

沿用 [P2] 输出 $e_z = [\mathcal{O}; \mathcal{T}] \in \mathbb{R}^6$ ， $\mathcal{O} = -\text{Im} \tilde{r}$ ， $\mathcal{T} = \tilde{p}$ （ $\tilde{r}, \tilde{p}$ 为 $\tilde{x}$ 的旋转/平移分量， $\tilde{r} = \tilde{\eta} + \tilde{\mu}$ ）。

定理 2 (输出误差运动学闭式) 记 $\tilde{\xi} = \tilde{\omega} + \varepsilon \tilde{v}$ ，则

$$\dot{e}_z = A(\tilde{x}) e_\xi, \quad A(\tilde{x}) = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}(\tilde{\eta}I_3 + [\mathcal{O}]_\times) & 0_3 \\ -[\mathcal{T}]_\times & I_3 \end{bmatrix}, \quad (4.5)$$

且 $\tilde{x} \rightarrow 1$ 时 $A \rightarrow A_0 = \text{diag}(-\frac{1}{2}I_3, I_3)$ ， $\sigma_{\min}(A_0) = \frac{1}{2}$ 。

证明. 旋转分量：由 $\dot{\tilde{r}} = \frac{1}{2}\tilde{\omega}\tilde{r}$ （定理 1(ii) 的四元数部）， $\dot{\mathcal{O}} = -\text{Im}(\frac{1}{2}\tilde{\omega}\tilde{r}) = -\frac{1}{2}(\tilde{\eta}I_3 + [\mathcal{O}]_\times)\tilde{\omega}$ （用 $\tilde{\omega} \times \tilde{\mu} = [\mathcal{O}]_\times \tilde{\omega}$ ）。平移分量：由 twist 约定 $\tilde{v} = \dot{\tilde{p}} + \tilde{p} \times \tilde{\omega}$ 得 $\dot{\mathcal{T}} = \tilde{v} - [\mathcal{T}]_\times \tilde{\omega}$ 。■

定理 1 + 定理 2 给出严格的两层级联： $e_z \xrightarrow{A} e_\xi$ ， $\dot{e}_z = A e_\xi$ ； $\dot{e}_\xi$ 的动态由控制律与扰动决定 (§5)。误差状态共 12 维——不含加速度层，这是 §4.1 论证的结构取舍。

5. 几何一致控制律与混合 H_∞ /ISS 性能

5.1 扰动项：显式解算、乘法项分离与假设集

真实关节空间动力学（含摩擦 $\mathbf{f}$ 、执行器实现误差 $\delta\boldsymbol{\tau}$ 与环境接触 $\boldsymbol{\tau}_{\text{ext}}$ ）记为 $M(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}(\mathbf{q}) + \mathbf{f} = \boldsymbol{\tau} + \delta\boldsymbol{\tau} + \boldsymbol{\tau}_{\text{ext}}$ ；内环以标称模型执行计算力矩 $\boldsymbol{\tau} = \hat{M}\ddot{\mathbf{q}}_{\text{ref}} + \hat{C}\dot{\mathbf{q}} + \hat{\mathbf{g}} + \hat{\mathbf{f}}$ 。失配量取“标称减真实”： $\Delta M \triangleq \hat{M} - M$, $\Delta C, \Delta \mathbf{g}, \Delta \mathbf{f}$ 同理。代入并左乘 M^{-1} 得 $\ddot{\mathbf{q}} = \ddot{\mathbf{q}}_{\text{ref}} + \mathbf{w}_{\text{dyn}}$ ，其中

$$\mathbf{w}_{\text{dyn}} = M^{-1}(\Delta M \ddot{\mathbf{q}}_{\text{ref}} + \Delta C \dot{\mathbf{q}} + \Delta \mathbf{g} + \Delta \mathbf{f} + \delta\boldsymbol{\tau} + \boldsymbol{\tau}_{\text{ext}}). \quad (5.1)$$

乘法分量与外生分量的分离。将 $\ddot{\mathbf{q}}_{\text{ref}} = J^+(u_{\text{ff}} + u_{\text{fb}} - \dot{J}\dot{\mathbf{q}})$ 代入 (5.1)，利用 $JJ^+ = I_6$ 得扰动分解

$$\mathbf{d} = \Theta(\mathbf{q}) u_{\text{fb}} + d_{\text{ex}}, \quad \Theta \triangleq JM^{-1}\Delta M J^+ \in \mathbb{R}^{6 \times 6}, \quad (5.1d)$$

其中 Θ 为乘性分量、 d_{ex} 为外生扰动（详见附录 C.1）。 d_{ex} 再按时间特性分解为 $d_{\text{ex}} = d_{L_2} + d_b$ ： $d_{L_2} \in L_2$ （噪声型）由定理 3(c) 处理， $d_b \in L_\infty$ （偏差型）由定理 3(d) 处理。

假设集（定理 3 全文沉默使用，在此一次性列出）：

- (A1) 雅可比正则：存在工作集 $\mathcal{Q}$ 使 $J(\mathbf{q})$ 在 $\mathcal{Q}$ 上行满秩且 $\sigma_{\min}(J) \geq \underline{\sigma} > 0$ ，从而 $JJ^+ = I_6$ （奇异邻域取阻尼伪逆 [Nak86]，残差归入 d_{ex} ）。
- (A2) 惯量与失配有界： $M(\mathbf{q}) \succeq \underline{m}I_n$ ($\underline{m} > 0$)，且 $\Delta M, \Delta C, \Delta \mathbf{g}, \Delta \mathbf{f}$ 在 $\mathcal{Q} \times \{\|\dot{\mathbf{q}}\| \leq \bar{v}\}$ 上有界。
- (A3) 乘法小增益条件：

$$\alpha \triangleq \sup_{\mathbf{q} \in \mathcal{Q}} \|\Theta(\mathbf{q})\|_2 < \frac{\lambda_{\min}(K_d)}{\lambda_{\max}(K_d)} = \frac{1}{\text{cond}_2(K_d)} \leq 1. \quad (5.1f)$$

各向同性阻尼时退化为经典计算力矩鲁棒性条件 $\alpha < 1$ [Spo92]。

- (A4) 期望轨迹与外生信号： $\hat{\mathbf{x}}_d(t)$ 为 C^2 且 $\|\boldsymbol{\xi}_d\|, \|\dot{\boldsymbol{\xi}}_d\|$ 有界； $d_{L_2} \in L_2$ 、 $d_b \in L_\infty$ ，且 $D_{\text{ex}} \triangleq \|d_{\text{ex}}\|_{L_\infty} < \infty$ （对 $\dot{\mathbf{v}}_w$ 的有界性要求实现上取滤波导数 [Ber93]）。

5.2 控制律

取 K_p 对称正定（典型取块对角 $K_p = \text{diag}(p_O I_3, p_T I_3)$ ）；取 $K_p = k_p I_6$ 即恢复单标量增益情形）、 K_d 对称正定（若需定理 3(c-2) 的旋转/平移逐分量 H_∞ 界，则取块对角 $K_d = \text{diag}(K_\omega, K_v)$ ， $K_\omega, K_v \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ 对称正定），定义参考加速度（几何一致计算力矩律）：

$$\ddot{\mathbf{q}}_{\text{ref}} = J^+ \left(\underbrace{\text{vec}_6(\text{Ad}_{\tilde{\mathbf{x}}} \dot{\boldsymbol{\xi}}_d + \text{ad}_{\tilde{\boldsymbol{\xi}}} \text{Ad}_{\tilde{\mathbf{x}}} \boldsymbol{\xi}_d)}_{\text{前馈：搬运的期望加速度 + 输运修正}} - K_d e_\xi - A^\top(\tilde{\mathbf{x}}) K_p e_z - \dot{J}\dot{\mathbf{q}} \right). \quad (5.2)$$

前馈：搬运的期望加速度 + 输运修正

其中 $A^\top$ -整形位姿反馈使 Lyapunov 导数的交叉项精确相消（定理 3 证明），前馈与 $\dot{J}\dot{\mathbf{q}}$ 分别取自期望链的 σ^2 项与 (3.5)；全部反馈量取自定理 1 的 HDQ 误差元素，不需要任何加速度误差的测量或估计。

5.3 主定理

本节四个结果（定理 3(a)–3(d)）共用假设 (A1)–(A4) (§5.1)、控制律 (5.2) 与扰动模型 (5.1)/(5.1d)；统一存储函数

$$V(e_z, e_\xi) = \frac{1}{2}\|e_\xi\|^2 + \frac{1}{2}e_z^\top K_p e_z \geq 0, \quad (5.4a)$$

$K_p \succ 0$ 对称（取 $K_p = k_p I_6$ 即回到标量形式 $\frac{k_p}{2}\|e_z\|^2$ ）。受 $\tilde{\eta} = 0$ 处 A 奇异与 $SO(3)$ 双覆盖的拓扑障碍所限，以下收敛声明均为工作域（水平集）内的局部结论。

定理 3(a) (闭环误差动态) 误差坐标 (e_z, e_ξ) 满足级联标准形

$$\dot{e}_z = A(\tilde{x}) e_\xi, \quad \dot{e}_\xi = -K_d e_\xi - A^\top(\tilde{x}) K_p e_z + d(t), \quad (5.5)$$

其中 $d = Jw_{\text{dyn}} + \dot{v}_w + \dot{v}_c$ 汇集全部加速度层扰动，并按 (5.1d) 精确分解为 $d = \Theta u_{\text{fb}} + d_{\text{ex}}$ 。

证明. 对 (4.4) 逐项求导，用伴随求导法则 $\frac{d}{dt}(\text{Ad}_{\tilde{x}} a) = \text{Ad}_{\tilde{x}} \dot{a} + \text{ad}_{\tilde{\xi}}(\text{Ad}_{\tilde{x}} a)$ （由 $\dot{\tilde{x}} = \frac{1}{2}\tilde{\xi}\tilde{x}$ 与其共轭直接展开）得 twist 误差动态

$$\dot{\tilde{\xi}} = \dot{\xi} - \text{Ad}_{\tilde{x}} \dot{\xi}_d - \text{ad}_{\tilde{\xi}}(\text{Ad}_{\tilde{x}} \xi_d) \quad (5.5a)$$

（含扰时右端加 $\dot{v}_w + \dot{v}_c$ ）。将 (5.2) 代入 (3.5) 所得 $\dot{\xi}$ 再代入上式，前馈项与期望/输运项精确相消即得 (5.5)。■

定理 3(b) (无扰：水平集不变性、渐近收敛与局部指数稳定) 设 $d \equiv 0$, $K_p = \text{diag}(K_{p,O}, K_{p,T})$ 对称正定（旋转/平移块）。取

$$0 < c < c^* \triangleq \frac{1}{2}\lambda_{\min}(K_{p,O}), \quad \Omega_c \triangleq \{(e_z, e_\xi) : V \leq c\}. \quad (5.5b)$$

则：(i) $\dot{V} = -e_\xi^\top K_d e_\xi \leq 0$ ，故 Ω_c 紧且正向不变；(ii) 若初值取 $\tilde{\eta}(0) > 0$ 分支，则沿全程

$$\tilde{\eta}(t) \geq \eta_0 \triangleq \sqrt{1 - \frac{2c}{\lambda_{\min}(K_{p,O})}} > 0, \quad (5.5c)$$

从而 $A(\tilde{x})$ 在 Ω_c 上一致可逆（ $\det A = -\frac{1}{8}\tilde{\eta} \leq -\frac{1}{8}\eta_0 < 0$ ）；(iii) Ω_c 内一切轨迹满足 $(e_z, e_\xi) \rightarrow (0, 0)$ ；(iv) $(0, 0)$ 是局部指数稳定的。

证明. 关键步骤是 $A^\top$ -整形反馈使交叉项 $e_z^\top K_p A e_\xi$ 精确相消，得 $\dot{V} = -e_\xi^\top K_d e_\xi$ ；LaSalle 定理与 A 在 Ω_c 上的一致可逆性（附录 C.2）给出渐近收敛。详见附录 C.6。■

注记 1 水平集条件 (5.5b) 可数值核验：§6 tuned 档 $c^* = 160$ ，实测 $V_{\text{peak}}^{\text{tuned}} \leq 0.494$ ，余度约 2.5 个数量级 (§6.2.3)。当 $\tilde{\eta} < 0$ 时将 HDQ 误差整体翻转符号（定理 1(i) 不改变 $\tilde{\xi}$ ）即强制 $\tilde{\eta} \geq 0$ 。■

定理 3(c) (L_2 扰动： H_∞ 二次型/Schur 补判据与旋转/平移分量拆分) 设 $d = d_{L_2} \in L_2$ 。

证书参数： $\kappa > 0$ 是误差罚权的倒数（供给率中 $\|e_\xi\|^2$ 项的系数取 $\frac{1}{2\kappa}$ ，量纲 s）， $\gamma_a > 0$ 是待认证的加速度层扰动衰减水平（量纲 $s^{1/2}$ ），被认证量是 $d \rightarrow e_\xi$ 的 L_2 能量增益 $\gamma_a \sqrt{\kappa}$ （无量

纲)。二者均为**分析参数**：不出现在控制律 (5.2) 中，只出现在证书 (5.6a) 中；分量拆分版本中 $(\kappa_\omega, \gamma_\omega)$ 与 (κ_v, γ_v) 可独立指定。

(c-1) 合并判据 (K_d 任意对称正定)：性能目标 $\dot{V} \leq -\frac{1}{2\kappa}\|e_\xi\|^2 + \frac{\gamma_a^2}{2}\|d\|^2$ 对一切 (e_ξ, d) 成立当且仅当

$$M \triangleq \begin{bmatrix} K_d - \frac{1}{2\kappa}I_6 & -\frac{1}{2}I_6 \\ -\frac{1}{2}I_6 & \frac{\gamma_a^2}{2}I_6 \end{bmatrix} \succeq 0 \stackrel{\text{Schur}}{\iff} K_d \succeq \frac{1}{2}(\kappa^{-1} + \gamma_a^{-2})I_6, \quad (5.6a)$$

此时

$$\int_0^\infty \kappa^{-1}\|e_\xi\|^2 dt \leq \gamma_a^2 \int_0^\infty \|d_{L_2}\|^2 dt + 2V(0), \quad (5.6)$$

即加速度层扰动到 twist 误差能量的 L_2 增益 $\leq \gamma_a\sqrt{\kappa}$ (零初值时退化为纯增益界；此界只约束 e_ξ)。

(c-2) 分量拆分判据 ($K_d = \text{diag}(K_\omega, K_v)$ 块对角，且 $K_p = \text{diag}(K_{p,O}, k_{p,T}I_3)$ ——平移刚度块须各向同性，必要性见附录 C.3)：记 $e_\xi = [\tilde{\omega}; \tilde{v}]$ 、 $d = [d_\omega; d_v]$ ， $V_\omega \triangleq \frac{1}{2}\|\tilde{\omega}\|^2 + \frac{1}{2}\mathcal{O}^\top K_{p,O}\mathcal{O}$ 、 $V_v \triangleq \frac{1}{2}\|\tilde{v}\|^2 + \frac{k_{p,T}}{2}\|\mathcal{T}\|^2$ ($V = V_\omega + V_v$)。若

$$K_\omega \succeq \frac{1}{2}(\kappa_\omega^{-1} + \gamma_\omega^{-2})I_3, \quad K_v \succeq \frac{1}{2}(\kappa_v^{-1} + \gamma_v^{-2})I_3, \quad (5.6b)$$

则旋转/平移两分量各自独立满足

$$\int_0^\infty \kappa_\omega^{-1}\|\tilde{\omega}\|^2 dt \leq \gamma_\omega^2 \int_0^\infty \|d_\omega\|^2 dt + 2V_\omega(0), \quad \int_0^\infty \kappa_v^{-1}\|\tilde{v}\|^2 dt \leq \gamma_v^2 \int_0^\infty \|d_v\|^2 dt + 2V_v(0), \quad (5.6')$$

且逐分量量纲齐次 (不再混合 $(\text{rad/s})^2$ 与 $(\text{m/s})^2$)， $\kappa_\omega, \gamma_\omega, \kappa_v, \gamma_v$ 可独立指定。

证明. 含扰时交叉项仍精确相消 (与 d 无关)，得 $\dot{V} = -e_\xi^\top K_d e_\xi + e_\xi^\top d$ ；将性能目标写为 $[e_\xi; d]^\top M [e_\xi; d] \geq 0$ ，取 Schur 补即得充要判据 (5.6a)；分量解耦依赖两处代数恒零 ($\mathcal{T} \times \mathcal{T} = 0$ 、 $\mathcal{T} \cdot (\mathcal{T} \times \tilde{\omega}) = 0$)。详见附录 C.7. $\blacksquare$

定理 3(d) (L_∞ 扰动：乘法分量分离与 twist 误差的均方极限界) 设 (A1)–(A4) 成立，扰动项按 (5.1d) 分解为 $d = \Theta u_{fb} + d_{ex}$ ， $\alpha \triangleq \sup_t \|\Theta\|_2$ 满足小增益条件 (5.1f)， $D_{ex} \triangleq \|d_{ex}\|_{L_\infty} < \infty$ 。记**有效阻尼**

$$\lambda_{\text{eff}} \triangleq \lambda_{\min}(K_d) - \alpha \lambda_{\max}(K_d) > 0 \quad (5.7a)$$

(正性由 (5.1f) 保证)。设轨迹在所考察时段内留在水平集 Ω_c 内 ((5.5b)；该前提仅用于界定 $\|e_z\|$ ，需事后数值核验，见下方注记)，并记**等效扰动幅值**

$$D \triangleq D_{ex} + \alpha \lambda_{\max}(K_p) \left(1 + \sqrt{\frac{2c}{\lambda_{\min}(K_{p,T})}}\right) \sqrt{\frac{2c}{\lambda_{\min}(K_p)}}. \quad (5.7b)$$

则 twist 误差满足有限时段均方界

$$\frac{1}{T} \int_0^T \|e_\xi(t)\|^2 dt \leq \frac{D^2}{\lambda_{\text{eff}}^2} + \frac{2V(0)}{\lambda_{\text{eff}} T}, \quad \forall T > 0, \quad (5.7c)$$

从而

$$\limsup_{T \rightarrow \infty} \text{RMS}_{[0,T]}(e_\xi) \triangleq \limsup_{T \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{T} \int_0^T \|e_\xi\|^2 dt \right)^{1/2} \leq \frac{D}{\lambda_{\text{eff}}} \xrightarrow{\alpha \rightarrow 0} \frac{\|d_{ex}\|_{L_\infty}}{\lambda_{\min}(K_d)}. \quad (5.7)$$

即：偏差型 (L_∞) 不确定性不破坏有界性，只按 D/λ_{eff} 抬高 twist 误差的均方稳态水平。乘法分量 Θu_{fb} 的作用有二——以 $\alpha\lambda_{\text{max}}(K_d)$ 折减有效阻尼（分母）、以 $\alpha\lambda_{\text{max}}(K_p)\|e_z\|$ 抬高等效扰动幅值（分子）——二者均在 $\alpha \rightarrow 0$ 时消失。位姿误差 e_z 不在本定理结论之内，其稳态量级由近恒等线性化模型 (5.9) 给出准静态估计。

证明. 将乘性扰动 Θu_{fb} 拆为阻尼折减项与等效扰动项，分别用 Young 不等式回收，积分即得 RMS 界 (5.7)。详见附录 C.8。■

注记 2 因 $\dot{V}$ 的负项只含 $-\|e_\xi\|^2$ （扰动到 e_z 的相对阶为 2），此处给出的是 RMS 界而非逐点 ISS 界；严格化需 strictification（附录 C.4）。 Ω_c 前提需事后数值核验 (§6.2.3)。■

5.4 近恒等线性化模型与静态刚度标度律

定理 3 给出的是定性与能量层面的结论，不直接给出增益数值。本节在邻域把 (5.5) 线性化，得到一个可直接用于增益整定且可实验验证的两分量二阶模型。

取 $K_d = \text{diag}(K_\omega, K_v)$ 、 $K_p = \text{diag}(K_{p,O}, k_{p,T}I_3)$ ，在 $\tilde{x} \rightarrow 1$ 处 $A \rightarrow A_0 = \text{diag}(-\frac{1}{2}I_3, I_3)$ ，消去 e_ξ 得两条解耦的二阶方程：

$$\ddot{\mathcal{O}} + K_\omega \dot{\mathcal{O}} + \frac{1}{4}K_{p,O} \mathcal{O} = -\frac{1}{2}d_\omega, \quad \ddot{\mathcal{T}} + K_v \dot{\mathcal{T}} + k_{p,T} \mathcal{T} = +d_v. \quad (5.8)$$

旋转块 $-\frac{1}{2}I_3$ 使有效旋转刚度为 $\frac{1}{4}K_{p,O}$ ；为配平带宽，取 $K_{p,O} = 4k_{p,T}I_3$ 。令 $(\ddot{\cdot}) = (\dot{\cdot}) = 0$ 得**静态刚度标度律**

$$\|\mathcal{T}\|_{\text{ss}} = \frac{\|d_v\|}{k_{p,T}}, \quad \|\mathcal{O}\|_{\text{ss}} = \frac{2\|d_\omega\|}{\lambda(K_{p,O})} \quad (5.9)$$

即稳态残差只由静态刚度决定、与阻尼无关。极点分配规则：若各分量目标极点为 $\{-a, -b\}$ ($a, b > 0$)，则

$$K_\omega = K_v = (a + b)I_3, \quad k_{p,T} = ab, \quad K_{p,O} = 4ab I_3.$$

由 (5.9) 可得两个实验预言：**(P1)** 刚度提高 ρ 倍，稳态残差降至 $1/\rho$ ；**(P2)** 同一物理工况下，不同增益档反演的 $\|d_v\|, \|d_\omega\|$ 应一致。(5.8)–(5.9) 为 $\tilde{x} \rightarrow 1$ 的局部近似；严格结论以定理 3 为准。预言 (P2) 将在 §6.2.1 中由独立增益档的实验数据进行检验。

6. 仿真验证

6.1 平台与任务

在 CoppeliaSim 中以 7-DoF KUKA LBR4+ 力矩模式仿真（控制周期 5 ms），名义动力学取自 [Gaz14]。任务为抓取–搬运–水平圆周跟踪（圆周半径 0.06 m，标准角速度 1.0 rad/s）； $t = 2.5$ s 时 0.25 kg 未建模负载刚性附着于末端，构成持续偏差型扰动 d_{ex} 。对比三种控制器：**C1**（本文，式 (5.2)）、**C2** ([Ch20]，twist 误差与本文相同、位姿反馈取螺旋对数）、**C3** ([P2] 经速度伺服桥接至加速度级)。三律共享轨迹、初始条件与名义模型，DC 刚度均配平至 80（闭环极点 $\{-4, -20\}$ ），以隔离结构差异。为核验标度律 (5.9)，C1 另设 tuned/fast 两个独立增益档（未补偿 1/4 折减的 base 档作对照）；另设高速 ($\omega = 2.5$ rad/s) 与编码器测量噪声两个应力工况，以暴露前馈结构差异。

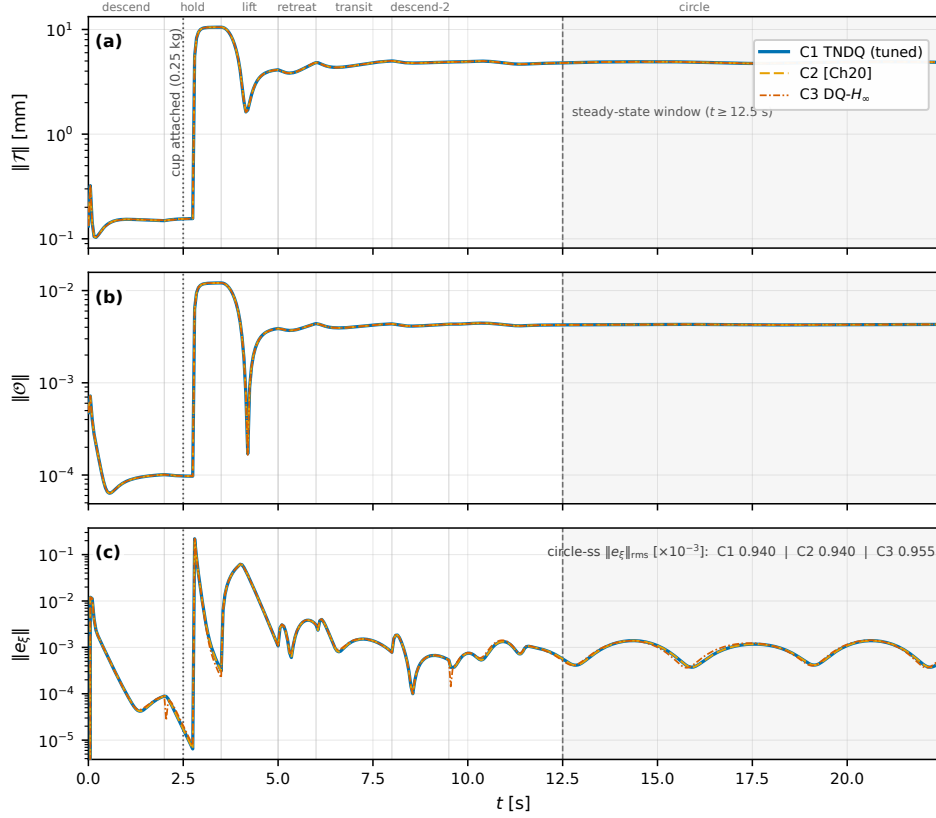


图 1: 带载 (0.25 kg 未建模负载) 标准工况下三种控制律的误差时序: (a) 位置误差 $\|\mathcal{T}\|$; (b) 姿态误差 $\|\mathcal{O}\|$; (c) twist 误差 $\|e_\xi\|$ 。竖点线为杯附着时刻 $t = 2.5\text{ s}$, 阴影区为圆周稳态窗口 $t \geq 12.5\text{ s}$; (c) 内注为该窗口内的 twist 误差 RMS。

6.2 结果

6.2.1 静态刚度标度律与扰动反演

图 1 给出带载标准工况下三种控制律的误差全程时序: $t = 2.5\text{ s}$ 负载附着引起的瞬态跳变在约 1.5 s 内回落, 圆周稳态窗口 ($t \geq 12.5\text{ s}$, 图中阴影区) 内三律曲线几乎重合。该窗口内的定量残差如下:

档位	$K_p = \text{diag}(p_O I_3, p_T I_3)$	$\ \mathcal{T}\ _{\text{rms}}$ (m)	$\ \mathcal{O}\ _{\text{rms}}$
tuned	(320, 80)	4.86×10^{-3}	4.27×10^{-3}
fast	(720, 180)	2.20×10^{-3}	1.93×10^{-3}

图 2 给出两档的误差时序与稳态 RMS 对比: 平移/旋转刚度同步提高 2.25 倍, 稳态残差同步压缩约 2.21 倍——正是标度律 (5.9) 的线性预测。由 (5.9) 反演等效扰动:

$$\|d_v\| = k_{p,T} \|\mathcal{T}\|_{\text{ss}}, \quad \|d_\omega\| = \frac{1}{2} \lambda(K_{p,O}) \|\mathcal{O}\|_{\text{ss}}.$$

得 tuned 档 ($\|d_v\|, \|d_\omega\|$) = (0.389, 0.683), fast 档 (0.396, 0.696), 两档一致至 **1.93%** (图 3)——两个独立增益档反演出同一物理扰动, 确认定理 3(d) 扰动模型与 1/4 折减补偿的结构正确性。

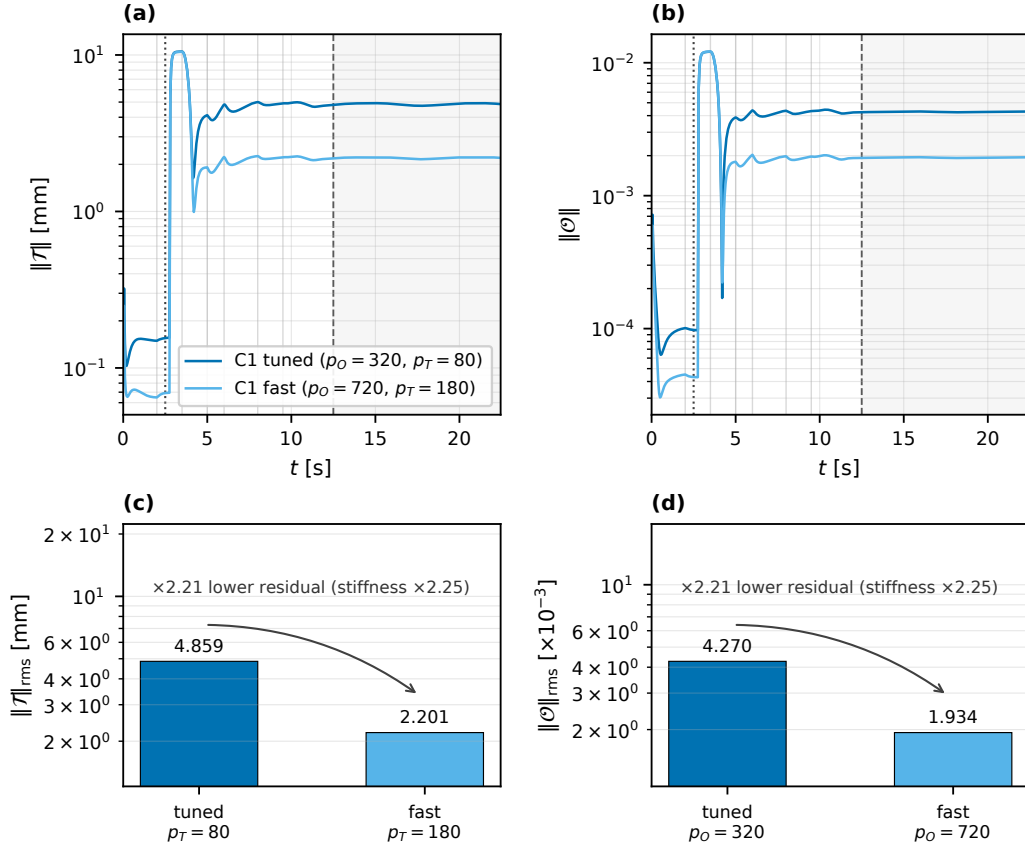


图 2: C1 两种增益档的稳态残差对比 (带载标准工况): (a)(b) 位置/姿态误差时序; (c)(d) 圆周稳态窗口内的 RMS。刚度提高 2.25 倍使稳态残差降低约 2.21 倍, 符合标度律 (5.9) 的线性预测。

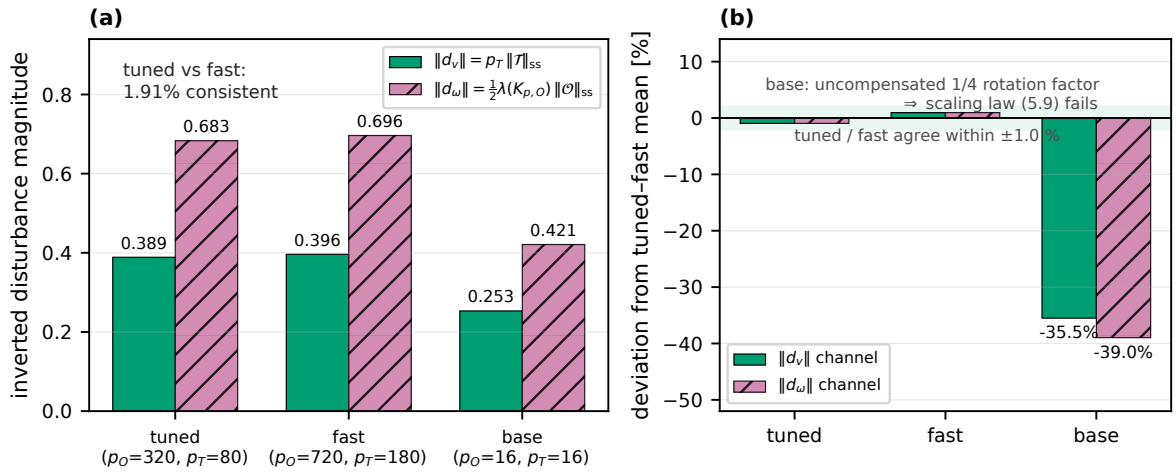


图 3: 静态刚度标度律 (5.9) 的扰动反演一致性: (a) 三个独立增益档反演同一物理扰动 d_{ex} 的幅值; (b) 相对 tuned-fast 均值的偏差——tuned/fast 一致至 $\pm 1\%$ 以内, 未补偿 1/4 旋转折减的 base 档偏离 $-35.5\%/-39.0\%$, 标度律失效。

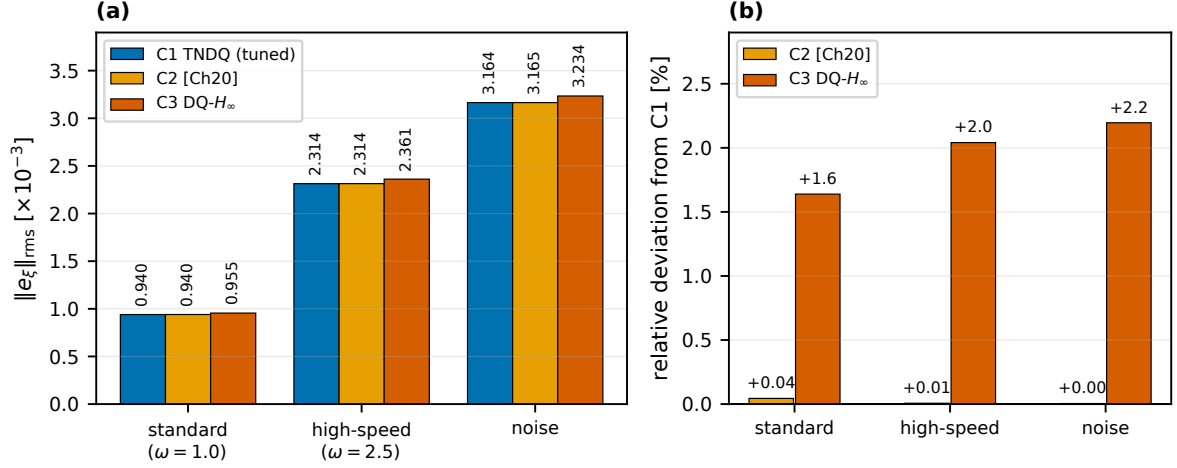


图 4: 极限工况下的控制器分化: (a) 标准/高速/噪声三工况的稳态 twist 误差 RMS; (b) 相对 C1 的偏差——C2 与 C1 数值等价 ($\leq 0.05\%$), C3 系统性劣化 (噪声下 +2.2%、高速下 +2.0%), 与桥接差分和前馈结构缺陷的机制一致。

作为对照, base 档 ($K_p = 16I_6$, 未补偿 1/4 折减, 有效旋转刚度仅 4) 姿态误差放大至 tuned 档的 12.3 倍, 反演偏离 35%–38% (图 3(b)), 从反面确认折减补偿的必要性。

6.2.2 极限工况下的控制器分化

标准工况下, 三律位置级残差差异 $< 0.1\%$ (静态刚度锁定), 速度级 $\|e_\xi\|_{\text{rms}} (\times 10^{-3})$ 如下:

工况	C1	C2	C3
标准	0.940	0.940	0.955
高速 ($\omega = 2.5$)	2.314	2.314	2.361
噪声	3.164	3.165	3.234

三工况的分组对比与相对 C1 的偏差见图 4。

C1 与 C2 在全部工况下数值等价 (相对差 $\leq 0.05\%$), 确认二者共享同一信息集 (解析前馈与 Ad-搬运 twist 误差); 位姿反馈整形 ($A^\top$ vs 螺旋对数) 的差异在近恒等域为高阶项。这一等价表明, C1 相对 C2 的优势不在精度而在证书: 定理 3 的耗散等式、水平集不变性与均方界对 $A^\top$ 整形成立, 对螺旋对数不成立。C3 则在应力工况下系统性劣化: 噪声下 +2.2% 与其桥接差分 $\Delta \dot{q}_{\text{cmd}}/\Delta t$ 的噪声放大一致, 高速下 +2.0% 源于一阶前馈无法解析补偿向心加速度的 ω^2 项; C1/C2 的解析前馈避免了数值差分, 故保持紧致。

6.2.3 水平集余度

存储函数时序与定理 3(b) 水平集阈值的关系见图 5。杯附着后负载突变瞬间, V^{base} 峰值 2.47×10^{-2} , 在 1.50s 内回落至 3.36×10^{-4} ; 换算至 tuned 档权重后 $V_{\text{peak}}^{\text{tuned}} \leq 0.494$, 距定理

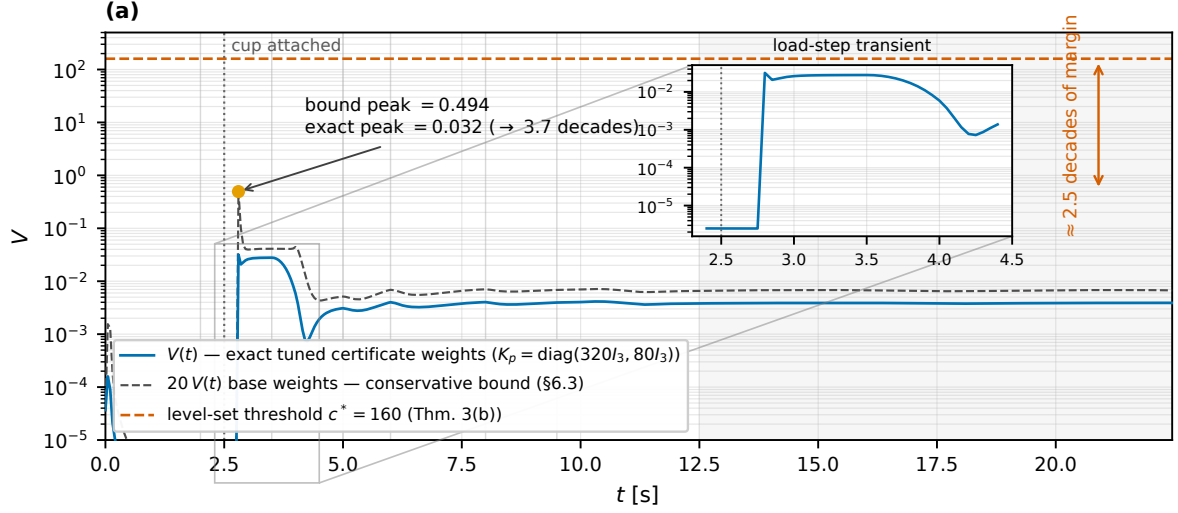


图 5: 水平集工程余度: 精确 tuned 权重下的存储函数 $V(t)$ 及保守上界 ($20 \times \text{base}$ 权重换算) 相对定理 3(b) 阈值 $c^* = 160$ 的关系; 插图负载附着瞬态放大。保守界峰值 0.494, 距阈值余度约 2.5 个数量级 (精确值 3.7 个数量级)。

3(b) 水平集阈值 $c^* = 160$ 余度约 **2.5 个数量级**。这表明定理 3(b) 的局部结论在实际运行中具有充足的工程裕度, 并非仅存在于任意小邻域的理论陈述。

需要指出, 每组结果为单次运行, 1.5%–2% 量级的相对差异不具备统计显著性; 真机实验与更大负载范围留作后续工作。

7. 结论

本文基于三项代数 $\mathcal{A}_2$ (TODQ) 重构机械臂运动学: 串联链正运动学一次 $O(n)$ 连乘同时输出位姿、twist 与加速度; 误差体系定义在两项 HDQ 元素上, 一次乘法同时生成右不变位姿误差与几何一致 twist 误差 (定理 1), 并闭合为严格级联误差运动学 (定理 2)。几何一致计算力矩律使闭环满足精确耗散等式, 在同一存储函数上给出三类证书: 无扰时的水平集不变性与局部指数稳定 (定理 3(b))、 L_2 扰动下 H_∞ 增益的 Schur 补判据 (定理 3(c))、 L_∞ 扰动下 twist 误差的均方极限界 (定理 3(d))。加速度层被证明无需误差项——期望加速度走前馈、不确定性走扰动通道, 误差层仅需 DQ/HDQ 乘法。近恒等线性化 (5.8) 还揭示了一个实现陷阱: 旋转刚度存在 1/4 折减, 不补偿则旋转/平移带宽失配。

CoppeliaSim 力矩模式仿真 (§6) 定量核验了上述主张: 标度律 (5.9) 的扰动反演在两个独立增益档上一致至 1.93%, base 档 12.3 倍姿态误差放大从反面确认折减补偿的必要性; 本文控制律与二阶基线 [Ch20] 数值等价 ($\leq 0.05\%$), 在高速、噪声工况下优于一阶桥接基线 (+2.0%–2.2%); 水平集余度约 2.5 个数量级, 证书条件全程未被违反。与 [Ch20] 的数值等价表明, 本文的贡献是同性能下的严格证书与大误差几何鲁棒性, 而非精度提升。

局限与后续工作: strictification (附录 C.4) 未完成, Ω_c 前提尚未自洽闭合; 稳定性结论为工作域局部 (unwinding 与 $\tilde{\eta} = 0$ 处 A 的奇异为拓扑障碍); 真机实验待验证。

附录 C：控制层的补充推导

C.1 扰动项的显式性与 α 条件的作用

$\tau = \hat{M}\ddot{\mathbf{q}}_{\text{ref}} + \hat{C}\dot{\mathbf{q}} + \hat{g}$ 代入真实动力学 $M\ddot{\mathbf{q}} + C\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{g} = \tau + \delta\tau + \tau_{\text{ext}}$ 并解出 $\ddot{\mathbf{q}}$:

$$\ddot{\mathbf{q}} = M^{-1}\hat{M}\ddot{\mathbf{q}}_{\text{ref}} + M^{-1}(\Delta C\dot{\mathbf{q}} + \Delta\mathbf{g} + \delta\tau + \tau_{\text{ext}}), \quad M^{-1}\hat{M} = I + M^{-1}\Delta M,$$

即 (5.1)。 $\ddot{\mathbf{q}}_{\text{ref}}$ 由 (5.2) 完全由当前可测量 $(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \hat{\mathbf{x}}_d, \boldsymbol{\xi}_d, \dot{\boldsymbol{\xi}}_d)$ 给出、不依赖 $\ddot{\mathbf{q}}$ ，故 (5.1) 对 $\ddot{\mathbf{q}}$ 是显式赋值，不存在隐式代数环。

$\alpha < 1/\text{cond}_2(K_d)$ ((5.1f)) 并非适定性条件，而是保证有效阻尼正定：由 $|e_\xi^\top \Theta(-K_d e_\xi)| \leq \alpha \lambda_{\max}(K_d) \|e_\xi\|^2$ 得 $\lambda_{\text{eff}} = \lambda_{\min}(K_d) - \alpha \lambda_{\max}(K_d)$ ，其正性即 (5.1f)。 α 过大时闭环仍定义良好，但 Lyapunov 证书失效。

C.2 定理 3(b)： A 的奇异值下界

C.6 第 4 步的 LaSalle 论证需要 A 在工作域内一致可逆。定量化如下。

由 (4.5)， $A = \begin{bmatrix} A_{11} & 0 \\ -[\mathcal{T}]_\times & I_3 \end{bmatrix}$ ， $A_{11} = -\frac{1}{2}(\tilde{\eta}I + [\mathcal{O}]_\times)$ 。其逆为

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} A_{11}^{-1} & 0 \\ [\mathcal{T}]_\times A_{11}^{-1} & I_3 \end{bmatrix},$$

$$A_{11}^{-1} = -2 \frac{\tilde{\eta}^2 I + \tilde{\eta}[\mathcal{O}]_\times^\top + \mathcal{O}\mathcal{O}^\top}{\tilde{\eta}(\tilde{\eta}^2 + \|\mathcal{O}\|^2)} = -\frac{2}{\tilde{\eta}}(\tilde{\eta}^2 I - \tilde{\eta}[\mathcal{O}]_\times + \mathcal{O}\mathcal{O}^\top),$$

用到 $\tilde{\eta}^2 + \|\mathcal{O}\|^2 = 1$ 。记 $B \triangleq \tilde{\eta}I + [\mathcal{O}]_\times$ (故 $A_{11} = -\frac{1}{2}B$)，则

$$B^\top B = (\tilde{\eta}I - [\mathcal{O}]_\times)(\tilde{\eta}I + [\mathcal{O}]_\times) = \tilde{\eta}^2 I - [\mathcal{O}]_\times^2 = (\tilde{\eta}^2 + \|\mathcal{O}\|^2)I - \mathcal{O}\mathcal{O}^\top = I - \mathcal{O}\mathcal{O}^\top,$$

其特征值为 $\{\tilde{\eta}^2, 1, 1\}$ ，故 B 的奇异值为 $\{\tilde{\eta}, 1, 1\}$ ，得

$$\|A_{11}\|_2 = \frac{1}{2}\sigma_{\max}(B) = \frac{1}{2}, \quad \|A_{11}^{-1}\|_2 = \frac{2}{\sigma_{\min}(B)} = \frac{2}{\tilde{\eta}},$$

由分块下三角结构 $\|A^{-1}\|_2 \leq (1 + \|\mathcal{T}\|)\|A_{11}^{-1}\|_2 + 1$ ，

$$\sigma_{\min}(A) = \frac{1}{\|A^{-1}\|_2} \geq \left[\frac{2(1 + \|\mathcal{T}\|)}{\tilde{\eta}} + 1 \right]^{-1}.$$

在 Ω_c 内 $\tilde{\eta} \geq \eta_0$ ((5.5c)) 且 $\|\mathcal{T}\| \leq \sqrt{2c/\lambda_{\min}(K_{p,T})}$ ，故 $\sigma_{\min}(A) \geq c_A(\eta_0, c) > 0$ 一致成立，C.6 第 4 步中由 $A^\top K_p e_z \equiv 0$ 即推出 $e_z \equiv 0$ 。

C.3 定理 3(c-2) 拆分条件的细节

拆分依赖两条恒等式：(i) $(A^\top e_z)_\omega$ 中 $[\mathcal{T}]_\times \mathcal{T} = 0$ ；(ii) $\dot{\mathcal{T}} = -[\mathcal{T}]_\times \tilde{\omega} + \tilde{v}$ 中 $\mathcal{T}^\top (\mathcal{T} \times \tilde{\omega}) = 0$ 。二者为代数恒等式，不依赖工作域，故 (c-2) 与 (c-1) 同为全局结论； K_d 非块对角时 $-e_\xi^\top K_d e_\xi$ 含 $\tilde{\omega}^\top K_{\omega v} \tilde{v}$ 交叉项，两分量能量不再分离，退回 (c-1)。

$K_{p,T}$ 各向同性的必要性：取一般对称正定 $K_{p,T}$ 时两处恒零均失效——(i) $(A^\top K_p e_z)_\omega = A_{11}^\top K_{p,O} \mathcal{O} + [\mathcal{T}]_\times K_{p,T} \mathcal{T}$ ，而 $[\mathcal{T}]_\times K_{p,T} \mathcal{T} \neq 0$ 除非 $\mathcal{T}$ 为 $K_{p,T}$ 的特征向量；(ii) $\frac{1}{2} \mathcal{T}^\top K_{p,T} \mathcal{T}$ 的导数含耦合项 $-\mathcal{T}^\top K_{p,T} [\mathcal{T}]_\times \tilde{\omega}$ ，仅当 $K_{p,T} = k_{p,T} I_3$ 时为零。残留耦合使 V_ω, V_v 不再各自闭合，退回 (c-1)。

C.4 strictification 与局部 ISS (未来工作)

定理 3(d) 缺口的根源是 $\dot{V}$ 中无 $-\|e_z\|^2$ 项。标准补救为 strictification: 取 $W = V + \epsilon e_z^\top K_p A(\tilde{x}) e_\xi$, ϵ 足够小时 W 与 V 在 Ω_c 内等价, 求导新增 $-\epsilon e_z^\top K_p A A^\top K_p e_z$ 提供 e_z 方向负定; 若剩余交叉项 (含 $\dot{A}$ 项) 可被两个负定项吸收, 则 $\dot{W} \leq -c_1 \|(e_z, e_\xi)\|^2 + c_2 \|d\| \cdot \|(e_z, e_\xi)\|$, 即局部 ISS-Lyapunov 函数。该验证 ($\dot{A}$ 项的一致界与 ϵ 可行区间非空性) 本文未完成, 列为 §7 局限。

C.6 定理 3(b) 的完整证明

1. 交叉项精确相消: 沿 (5.5) ($d \equiv 0$),

$$\dot{V} = e_\xi^\top \dot{e}_\xi + e_z^\top K_p \dot{e}_z = e_\xi^\top (-K_d e_\xi - A^\top K_p e_z) + e_z^\top K_p A e_\xi = -e_\xi^\top K_d e_\xi,$$

因 $e_z^\top K_p A e_\xi = (A^\top K_p e_z)^\top e_\xi$ (只用 K_p 对称), $\dot{V} \leq 0$, Ω_c 正向不变; $V \leq c$ 给出 $\|e_\xi\| \leq \sqrt{2c}$, $\|e_z\| \leq \sqrt{2c/\lambda_{\min}(K_p)}$, 故 Ω_c 紧。

2. 工作域保号 (5.5c): $V \leq c$ 蕴含 $\frac{1}{2} \mathcal{O}^\top K_{p,O} \mathcal{O} \leq c$, 即 $\|\mathcal{O}\|^2 \leq 2c/\lambda_{\min}(K_{p,O}) < 1$ (由 $c < c^*$)。由 $\mathcal{O} = -\text{Im} \tilde{r}$ 与 $\|\tilde{r}\| = 1$ 得 $\tilde{\eta}^2 + \|\mathcal{O}\|^2 = 1$, 故 $|\tilde{\eta}| \geq \eta_0 > 0$; $\tilde{\eta}(t)$ 连续且恒非零, 由 $\tilde{\eta}(0) > 0$ 得 (5.5c)。

3. A 的行列式: A 块下三角 ((4.5)), 故

$$\det A = \det(-\frac{1}{2}(\tilde{\eta}I_3 + [\mathcal{O}]_\times)) \cdot \det I_3 = (-\frac{1}{2})^3 \tilde{\eta}(\tilde{\eta}^2 + \|\mathcal{O}\|^2) = -\frac{1}{8}\tilde{\eta},$$

用到 $\det(aI_3 + [b]_\times) = a(a^2 + \|b\|^2)$ 与 $\tilde{\eta}^2 + \|\mathcal{O}\|^2 = 1$ 。定量奇异值下界 $\sigma_{\min}(A) \geq [2(1 + \|\mathcal{T}\|)/\tilde{\eta} + 1]^{-1}$ 见附录 C.2。

4. LaSalle: Ω_c 紧且不变, $E \triangleq \{\dot{V} = 0\} \cap \Omega_c = \{e_\xi = 0\} \cap \Omega_c$ 。若轨迹全程留在 E 内: $e_\xi \equiv 0 \Rightarrow \dot{e}_\xi \equiv 0 \Rightarrow A^\top K_p e_z \equiv 0$; 由第 3 步 A 可逆、 $K_p \succ 0$ 得 $e_z \equiv 0$ 。故 E 内最大不变集为 $\{(0,0)\}$, 由 LaSalle 不变集定理 ([Kha02] Thm 4.4) 得 (iii)。

5. 局部指数稳定: 在 $(0,0)$ 处 $\tilde{x} \rightarrow 1$, $A \rightarrow A_0 = \text{diag}(-\frac{1}{2}I_3, I_3)$, (5.5) 的雅可比为

$$F = \begin{bmatrix} 0_6 & A_0 \\ -A_0^\top K_p & -K_d \end{bmatrix}.$$

对该 LTI 系统同一 V 给出 $\dot{V} \leq 0$, A_0 可逆, 重复第 4 步得 F Hurwitz; 由 Lyapunov 线性化定理 ([Kha02] Thm 4.7) 得局部指数稳定。块对角 K_d, K_p 下 F 逐分量解耦, 极点由 (5.8) 显式给出。

C.7 定理 3(c) 的完整证明

第一步 ($\dot{V}$ 精确式): 含扰时交叉项相消与 d 无关, 故

$$\dot{V} = -e_\xi^\top K_d e_\xi + e_\xi^\top d$$

精确成立。

第二步 ((c-1) 判据的等价性): 性能目标即 $-e_\xi^\top K_d e_\xi + e_\xi^\top d + \frac{1}{2\kappa} \|e_\xi\|^2 - \frac{\gamma_a^2}{2} \|d\|^2 \leq 0$, 等价于二次型不等式

$$\begin{bmatrix} e_\xi \\ d \end{bmatrix}^\top M \begin{bmatrix} e_\xi \\ d \end{bmatrix} \geq 0 \quad \forall (e_\xi, d) \in \mathbb{R}^{12},$$

即 $M \succeq 0$ 。右下块 $\frac{\gamma_a^2}{2} I \succ 0$, 取 Schur 补得 $K_d - \frac{1}{2\kappa} I - \frac{1}{2\gamma_a^2} I \succeq 0$, 即 (5.6a)。

第三步 (全局存在性): 由 $M \succeq 0$ 得 $\dot{V} \leq \frac{\gamma_a^2}{2} \|d\|^2$, 故 $V(t) \leq V(0) + \frac{\gamma_a^2}{2} \|d_{L_2}\|_{L_2}^2 < \infty$, (e_z, e_ξ) 一致有界, 解在 $[0, \infty)$ 上存在 (无有限时间逃逸)。

第四步 (积分): 在 $[0, T]$ 上积分 $\dot{V} \leq -\frac{1}{2\kappa} \|e_\xi\|^2 + \frac{\gamma_a^2}{2} \|d\|^2$, 弃去 $V(T) \geq 0$, 令 $T \rightarrow \infty$ (单调收敛) 即得 (5.6)。

第五步 ((c-2) 分量解耦): 由 (4.5), $(A^\top K_p e_z)_\omega = A_{11}^\top K_{p,O} \mathcal{O} + k_{p,T} [\mathcal{T}]_\times \mathcal{T} = A_{11}^\top K_{p,O} \mathcal{O}$ ($\mathcal{T} \times \mathcal{T} = 0$)、 $(A^\top K_p e_z)_v = k_{p,T} \mathcal{T}$, 且 $\dot{\mathcal{T}} = -[\mathcal{T}]_\times \tilde{\omega} + \tilde{v}$ 中 $\mathcal{T}^\top (\mathcal{T} \times \tilde{\omega}) = 0$, 故两分量内位姿交叉项分别精确相消,

$$\dot{V}_\omega = -\tilde{\omega}^\top K_\omega \tilde{\omega} + \tilde{\omega}^\top d_\omega, \quad \dot{V}_v = -\tilde{v}^\top K_v \tilde{v} + \tilde{v}^\top d_v,$$

对每个分量重复第二至第四步 ($I_6 \rightarrow I_3$) 即得 (5.6b) $\Rightarrow$ (5.6')。

C.8 定理 3(d) 的完整证明

1. **乘法项展开:** $\dot{V} = -e_\xi^\top K_d e_\xi + e_\xi^\top d$ (C.7 第一步)。代入 (5.1d) 与 $u_{fb} = -K_d e_\xi - A^\top K_p e_z$:

$$\dot{V} = -e_\xi^\top K_d e_\xi - \underbrace{e_\xi^\top \Theta K_d e_\xi}_{\text{与阻尼同类}} - \underbrace{e_\xi^\top \Theta A^\top K_p e_z}_{\text{与扰动同类}} + e_\xi^\top d_{ex}.$$

2. **分别回收:** $|e_\xi^\top \Theta K_d e_\xi| \leq \alpha \lambda_{\max}(K_d) \|e_\xi\|^2$ 并入阻尼, 由 (5.1f) 得 (5.7a) 的 $\lambda_{\text{eff}} > 0$; $|e_\xi^\top \Theta A^\top K_p e_z| \leq \alpha \|A\|_2 \lambda_{\max}(K_p) \|e_z\| \|e_\xi\|$ 并入等效扰动幅值 D 。

3. **A 的谱范数界:** 由 $A_{11}^\top A_{11} = \frac{1}{4}(I_3 - \mathcal{O}\mathcal{O}^\top)$ 得 $\|A_{11}\|_2 = \frac{1}{2}$ (附录 C.2), 由块下三角结构得 $\|A\|_2 \leq \max\{\|A_{11}\|_2, 1\} + \|[\mathcal{T}]_\times\|_2 = 1 + \|\mathcal{T}\|$ 。在 Ω_c 上 $\|\mathcal{T}\| \leq \sqrt{2c/\lambda_{\min}(K_{p,T})}$, $\|e_z\| \leq \sqrt{2c/\lambda_{\min}(K_p)}$, 代入第 2 步得 (5.7b) 与

$$\dot{V} \leq -\lambda_{\text{eff}} \|e_\xi\|^2 + D \|e_\xi\|. \quad (5.7d)$$

4. **Young 不等式与积分:** $D \|e_\xi\| \leq \frac{\lambda_{\text{eff}}}{2} \|e_\xi\|^2 + \frac{D^2}{2\lambda_{\text{eff}}}$, 故 $\dot{V} \leq -\frac{\lambda_{\text{eff}}}{2} \|e_\xi\|^2 + \frac{D^2}{2\lambda_{\text{eff}}}$ 。在 $[0, T]$ 上积分并弃去 $V(T) \geq 0$:

$$\frac{\lambda_{\text{eff}}}{2} \int_0^T \|e_\xi\|^2 dt \leq V(0) + \frac{D^2}{2\lambda_{\text{eff}}} T,$$

两端除以 $\frac{\lambda_{\text{eff}}}{2} T$ 即 (5.7c); 令 $T \rightarrow \infty$ 得 (5.7)。 $\alpha \rightarrow 0$ 时 $D \rightarrow D_{\text{ex}}$ 、 $\lambda_{\text{eff}} \rightarrow \lambda_{\min}(K_d)$, 退化为经典形式。

参考文献

- [P1] A. Cohen, M. Shoham, *Hyper Dual Quaternions representation of rigid bodies kinematics*, Mechanism and Machine Theory 150 (2020) 103861.

- [P2] L.F.C. Figueredo, B.V. Adorno, J.Y. Ishihara, *Robust H_∞ kinematic control of manipulator robots using dual quaternion algebra*, Automatica 132 (2021) 109817.
- [3] J.A. Fike, J.J. Alonso, *The Development of Hyper-Dual Numbers for Exact Second-Derivative Calculations*, AIAA 2011-886.
- [4] K.M. Lynch, F.C. Park, *Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control*, Cambridge University Press, 2017.
- [5] O. Khatib, *A unified approach for motion and force control of robot manipulators: The operational space formulation*, IEEE J. Robotics and Automation 3(1), 1987.
- [Spo92] M.W. Spong, *On the robust control of robot manipulators*, IEEE Trans. Automatic Control 37(11), 1992.
- [Kha02] H.K. Khalil, *Nonlinear Systems*, 3rd ed., Prentice Hall, 2002.
- [Ch20] A. Chandra, J.A. Corrales-Ramon, Y. Mezouar, *Resolved-acceleration control of serial robotic manipulators using unit dual quaternions*, IFAC-PapersOnLine 53(2) (2020) 8500–8505.
- [Gaz14] C. Gaz, F. Flacco, A. De Luca, *Identifying the dynamic model used by the KUKA LWR: A reverse engineering approach*, Proc. IEEE Int. Conf. Robotics and Automation (ICRA), 2014, 1386–1392.
- [Roh13] E. Rohmer, S.P.N. Singh, M. Freese, *V-REP: A versatile and scalable robot simulation framework*, Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intelligent Robots and Systems (IROS), 2013, 1321–1326.
- [LWP80] J.Y.S. Luh, M.W. Walker, R.P.C. Paul, *Resolved-acceleration control of mechanical manipulators*, IEEE Trans. Automatic Control 25(3), 1980.
- [Abd91] C. Abdallah, D. Dawson, P. Dorato, M. Jamshidi, *Survey of robust control for rigid robots*, IEEE Control Systems Magazine 11(2), 1991.
- [Sag99] H.G. Sage, M.F. De Mathelin, E. Ostertag, *Robust control of robot manipulators: a survey*, International Journal of Control 72(16), 1999.
- [ZDG96] K. Zhou, J.C. Doyle, K. Glover, *Robust and Optimal Control*, Prentice Hall, 1996.
- [Nak86] Y. Nakamura, H. Hanafusa, *Inverse kinematic solutions with singularity robustness for robot manipulator control*, ASME J. Dynamic Systems, Measurement, and Control 108(3), 1986.
- [Nak08] J. Nakanishi, R. Cory, M. Mistry, J. Peters, S. Schaal, *Operational space control: A theoretical and empirical comparison*, International Journal of Robotics Research 27(6), 2008.

- [Ber93] H. Berghuis, H. Nijmeijer, *A passivity approach to controller–observer design for robots*, IEEE Trans. Robotics and Automation 9(6), 1993.
- [Con25] D. Condurache, *An overview of higher-order kinematics of rigid body and multibody systems with nilpotent algebra*, Mechanism and Machine Theory 209 (2025) 105959.